Podpora kurikulární práce škol
Národní pedagogický institut ČR

Množina bodů daných vlastností – Osa úhlu

Výukový materiál[1]

Obsah

Základní informace 2
Učební materiál 5
Metodika pro učitele 6
Plánování výuky 6
Realizace výuky 7
Hodnocení výuky 9
Ověřovací úloha 11

[1] Tento materiál představuje pracovní verzi, která neprošla grafickými ani jazykovými korekturami.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Základní informace

Základní informace	Vyplní autor / tvůrce
Název	Množina bodů daných vlastností – Osa úhlu
Kód	INF-MAT-008-ZV9-018
Autoři	Ing. Tomáš Mutina, Mgr. Aleš Bajnar, Mgr. Naděžda Hloušková
Vzdělávací obor	Matematika
Tematický okruh	Geometrie v rovině a prostoru
Tematický celek	Množiny bodů daných vlastností – Osa úhlu
Stupeň vzdělávání	Nižší stupeň víceletého gymnázia – tercie (13–14 let)
Úroveň OVU	Na cestě
Anotace	Výukový materiál vede žáky k porozumění ose úhlu jako množině všech bodů v rovině, které mají od obou ramen úhlu stejnou kolmou vzdálenost. Žáci s využitím moderních technologií (mobilní zařízení přes QR kódy, interaktivní kvízy) propojují digitální svět s klasickým ručním rýsováním a kritickým hodnocením informací. Materiál obsahuje videovizualizace, kvíz s nutností 80% úspěšnosti, generátor PDF pracovních listů se step-by-step řešením a QR kód pro přístup z mobilu nebo tabletu.
Klíčová slova	množina bodů, osa úhlu, vrchol, ramena, kolmá vzdálenost, polopřímka, kružnice vepsaná, lampa, kamera, konstrukce, digitální nástěnka, QR kód
Rozvíjené klíčové kompetence	• formuluje hypotézu a ověřuje ji konstrukcí • spolupracuje ve skupině a obhajuje své řešení • využívá digitální zdroje k ověření a prezentaci výsledků • přesně používá matematické pojmy při formulaci závěru

Rozvíjené základní gramotnosti	• matematická gramotnost: interpretuje kolmou vzdálenost bodu od přímky, rozlišuje osu úhlu a osu úsečky • čtenářská gramotnost: pracuje s instrukcí, otázkou a zápisem postupu • digitální gramotnost: cíleně využívá interaktivní tabuli, QR kód, digitální nástěnku, kvíz a PDF pracovní listy k ověření a reflexi vlastního učení
Časová náročnost	1 vyučovací hodina (45 minut)
Organizační forma výuky	Hybridní
Místo realizace	Běžná učebna matematiky s projektorem / interaktivní tabulí
Pomůcky	Pravítko, kružítko, úhloměr, tužka, pracovní list nebo sešit, interaktivní tabule s připojením k internetu, mobil / tablet / počítač pro přístup k nástěnce přes QR kód, případně vytištěné PDF úlohy
Vazba na další *OVU* (RVP)	Žák využívá základní geometrické pojmy a vztahy v rovině, sestrojí osu úhlu pomocí kružítka a pravítka, chápe kolmou vzdálenost bodu od přímky, rozlišuje osu úhlu a osu úsečky a řeší jednoduché konstrukční úlohy z praxe (umístění lampy, pozice kamery, kružnice vepsaná trojúhelníku).
Vazba na související školní očekávané výsledky učení (mŠVP)	(Bude doplněno po aktualizaci modelových ŠVP.)
Odkaz na související materiály	Digitální nástěnka: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-uhlu/ Praktické úlohy a PDF: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-uhlu-priklady/ Hlavní portál: https://tmutina79-

	png.github.io/matematika-nastenka/ Materiál je dostupný i přes QR kód pro mobil a tablet.
Recenzenti	(Bude doplněno dodatečně.)
Ověřovatelé	(Bude doplněno dodatečně.)
Datum publikace	(Bude doplněno dodatečně.)

Učební materiál

Žáci pracují s digitální nástěnkou k tématu Množina bodů daných vlastností – Osa úhlu na adrese https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-uhlu/ a s praktickými úlohami na stránce https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-uhlu-priklady/. Nástěnka je promítána na interaktivní tabuli a slouží jako hlavní prostředí pro výklad, procvičení i samostatnou kontrolu postupu.

Materiál je postavený badatelsky: žáci nejprve odhadují řešení reálné situace (umístění lampy na rohu chodby, pozice kamery na křižovatce), pak ve skupinách rýsují osy úhlů, měří kolmé vzdálenosti a porovnávají výsledky. Na interaktivní tabuli využívají příklady s řešením krok po kroku, takže si mohou ověřit správnost konstrukce a rýsování až po vlastním pokusu.

Součástí materiálu jsou obrázky, animace, QR kód na nástěnku, praktické slovní úlohy (lampa na rohu chodby, kamera na křižovatce, kružnice vepsaná trojúhelníku, kružnice dotýkající se obou ramen), jednoduchý kvíz s ověřením znalostí a pracovní listy generované do PDF. Žáci si mohou zvolené příklady vytisknout nebo vyřešit samostatně a následně porovnat svůj postup s krokovým řešením.

Na konci materiálu je kvíz, který žáka nepustí na další otázku bez správné odpovědi. Počet chybných pokusů snižuje procento úspěšnosti, takže žák nemůže pouze tipovat. Cílem je dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Po dokončení kvízu žák vidí, na kolikátý pokus jednotlivé otázky vyřešil. Pomocí QR kódu si může materiál otevřít i na tabletu nebo telefonu mimo počítač.

Metodika pro učitele

Plánování výuky

Plánování výuky	Vyplní autor / tvůrce
Potřebné vstupní znalosti a dovednosti	Žák zná pojem bod, přímka, úsečka, polopřímka a úhel. Umí změřit a porovnat vzdálenost bodu od přímky, pracuje s pravítkem, kružítkem a úhloměrem a rozumí pojmu vrchol a ramena úhlu.
Vzdělávací strategie učitele	Učitel neoznamuje hotovou definici, ale klade otázky: Co mají společného body, které jsou stejně daleko od obou ramen úhlu? Kde se takové body nacházejí? Na interaktivní tabuli postupně otevírá modelové ukázky, videovizualizace a kroková řešení až poté, co žáci vysloví vlastní hypotézu. Podporuje práci s chybou, porovnávání skupinových řešení a přesné formulace závěrů.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj klíčových kompetencí	Aktivita rozvíjí zejména schopnost plánovat postup, argumentovat, spolupracovat a obhajovat výsledek. Žáci se učí formulovat matematické tvrzení na základě vlastního pozorování, využívat digitální nástroj ke kontrole postupu a chápat chybu jako součást hledání řešení.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj základních gramotností	Žáci zaznamenávají měření a konstrukce os úhlů, porovnávají více řešení, interpretují obrázek a převádějí slovní zadání do geometrického modelu. Učí se, že osa úhlu je polopřímka – vychází z vrcholu úhlu – a že vzdálenost od ramene se měří kolmo.
Vzdělávací cíle	• žák identifikuje a sestrojí osu úhlu na základě jejích geometrických vlastností • žák efektivně využívá mobilní zařízení k okamžitému přístupu k učivu a vizualizacím pomocí QR kódů • žák propojuje digitální a manuální činnost – generuje si příklady v PDF, které řeší ručně s rýsovacími potřebami • žák prokáže pochopení látky v interaktivním testu s nutností 80% úspěšnosti, kde systém penalizuje hádání • žák využívá interaktivní tabuli a stupňovitou nápovědu (scaffolding) k ověření správnosti svých postupů a analýze chyb

Motivace	Hlavní problémová otázka: Kde v rovině leží všechny body, které jsou stejně daleko od obou ramen úhlu? Doplňující otázky: Kde zavěsit lampu na rohu dvou chodeb, aby osvětlovala obě zdi stejně? Kde umístit kameru na křižovatce, aby pokrývala obě ulice stejně?
Možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání	Žáci mohou podobné úlohy hledat v okolí školy: umístění lampy na rohu chodby, pozice kamery na křižovatce, pokládání dlaždic do rohu místnosti. Navazující domácí aktivita může být fotografické zdokumentování situace z běžného života a její geometrický popis pomocí osy úhlu.
Možnosti využití umělé inteligence (AI)	Digitální nástěnka pomáhá s vizualizací a kontrolou hypotéz. Na interaktivní tabuli žáci využívají příklady s řešením krok po kroku, jednoduchý kvíz a generátor PDF pracovních listů. Kvíz je nastaven tak, že bez správné odpovědi nepustí žáka dál, snižuje procento úspěšnosti při dalších pokusech a na konci ukazuje počet pokusů u každé otázky. Materiál je dostupný i přes QR kód na mobilu nebo tabletu.

Realizace výuky

Fáze (časová dotace v minutách)	**Popis** (Co se v dané fázi děje.)	**Učitel** (Co dělá učitel.)	**Žák** (Co dělá žák.)	**Komentář** (Obavy, možné překážky…)
Úvod a mobilní konektivita 10 min	Žáci si pomocí QR kódu načtou digitální nástěnku s učivem přímo do svých mobilů nebo tabletů pro snadný přístup k teorii během celé hodiny. Učitel položí motivační otázku: Kde v rovině leží všechny body, které jsou stejně daleko od obou ramen úhlu?	Klade otázky, nehodnotí správnost. Diskuze nad vizualizacemi: „Kde zavěsit lampu na rohu dvou chodeb, aby osvětlovala obě zdi stejně?“ Zapisuje návrhy žáků na tabuli.	Navrhují hypotézu, načítají QR kód, prohlížejí si nástěnku a domlouvají se ve skupině na společném odhadu.	Někteří žáci budou chtít hned odpověď. Pomáhá otázka: Je to bod, přímka, nebo polopřímka? Jak měříme vzdálenost od ramene?

Digitální vizualizace a interaktivní test 15 min	Sledování videovizualizací geometrických jevů – osa úhlu jako množina bodů, pojmy vrchol, ramena, kolmá vzdálenost, polopřímka, konstrukce pomocí oblouků. Samostatná práce: kvíz ověřující porozumění výkladu a jednotlivým pojmům (hranice 80 %).	Pouští videovizualizace na interaktivní tabuli, vysvětluje klíčové pojmy. Zadá kvíz a sleduje výsledky. Vysvětluje, proč každá chyba snižuje šanci na úspěšné dokončení.	Sledují video, zapisují klíčové pojmy. Samostatně řeší kvíz, učí se, že bezhlavé klikání nevede k cíli, protože každá chyba snižuje šanci na úspěšné dokončení.	Žáci mohou kvíz podcenit. Učitel zdůrazní, že bez 80 % nelze pokračovat a každý další pokus snižuje procento úspěšnosti.
Hybridní procvičování – Od obrazovky k papíru 10 min	Žáci si vygenerují příklady k procvičení ve formátu PDF, které si vytisknou. Ruční výpočet a rýsování: Žáci pracují manuálně – rýsují osy úhlů, hledají body stejně vzdálené od obou ramen a konstruují kružnice vepsané.	Ptá se: Máte správně oblouky? Vychází vaše osa z vrcholu úhlu? Měříte vzdálenost kolmo na rameno? Vede žáky k přesnosti a rozvoji motoriky.	Generují PDF, tisknou, rýsují osy úhlů a konstrukční úlohy. Pracují manuálně, což je v digitální době klíčové pro fixaci postupu a rozvoj motoriky.	Někteří žáci mohou zapomenout, že oblouky z bodů P a Q musí mít stejný poloměr. Připomenout, že vzdálenost se měří kolmo na rameno, ne po rameni.
Reflexe a interaktivní kontrola 10 min	Společná kontrola na interaktivní tabuli, která slouží jako průvodce. Žáci mohou překontrolovat své výsledky, pokud si nevěděli rady s příkladem, využívají nápovědu, která se odkrývá po jednotlivých krocích, aby se „nakopli“, ale zbytek dořešili sami.	Moderuje diskusi, odkrývá krokové řešení na interaktivní tabuli. Ptá se: Co pro vás bylo srozumitelnější – vidět pohyb bodu ve videu, nebo si ho sami narýsovat na papír?	Prezentují výsledky, porovnávají s krokovým řešením, opravují nepřesnosti. Sledují, na kolikátý pokus vyřešili jednotlivé otázky v kvízu.	Je vhodné trvat na přesných formulacích: osa úhlu je polopřímka (ne přímka), vychází z vrcholu a půlí úhel. Vzdálenost od ramene je kolmá.

Realizace výuky	Vyplní autor / tvůrce
Diferenciace pro žáky s SVP, nadané a s OMJ	Jednodušší varianta: žáci pracují s předkreslenými úhly, rýsují osu úhlu pomocí návodu krok za krokem a ověřují, zda body na ose jsou skutečně stejně vzdálené od obou ramen. Využijí krokové řešení na interaktivní tabuli až po vlastním pokusu. Náročnější varianta: žáci řeší úlohy s kružnicí vepsanou trojúhelníku (průsečík os vnitřních úhlů), hledají bod stejně vzdálený od tří stran nebo konstruují kružnici dotýkající se obou ramen úhlu s daným poloměrem.
Správné odpovědi na úlohy, jsou-li součásti učebního textu	Správné matematické závěry: • osa úhlu je množina všech bodů v rovině, které mají od obou ramen úhlu stejnou kolmou vzdálenost • osa úhlu je polopřímka vycházející z vrcholu, která půlí úhel na dva shodné úhly • pro každý bod X na ose platí d(X, a) = d(X, b) • vzdálenost bodu od ramene se měří kolmo na rameno • průsečík os vnitřních úhlů trojúhelníku je střed kružnice vepsané • lampa na ose úhlu tvořeného zdmi osvětluje obě zdi stejně
Důkazy o učení	Důkazy o učení: skupinový záznam hypotézy a závěru, fotografie nebo kontrola konstrukce os úhlů, ústní obhajoba řešení při sdílení, úspěšnost v závěrečném kvízu, počet pokusů u jednotlivých otázek a samostatně vyřešený PDF pracovní list porovnaný s řešením krok po kroku na interaktivní tabuli.

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky	
Kritéria hodnocení	Hodnotíme zejména: • zda žák správně určí, že osa úhlu je množina bodů stejně vzdálených od obou ramen • zda konstrukce osy úhlu odpovídá zadání a je

	geometricky přesná • zda žák rozlišuje osu úhlu (polopřímka) od osy úsečky (přímka) • zda při prezentaci používá pojmy vrchol, ramena, kolmá vzdálenost, polopřímka věcně správně • strategii využívání nápovědy a kvalitu ručního nákresu
	Doporučené indikátory splnění: žák zapíše hypotézu, po ověření ji opraví nebo potvrdí, porovná své řešení s jinou skupinou a formuluje závěr alespoň jednou úplnou matematickou větou. Formativní hodnocení: Sleduje se nejen výsledek testu, ale i strategie využívání nápovědy a kvalita ručního nákresu. Závěrečná otázka: „Co pro vás bylo srozumitelnější – vidět pohyb bodu ve videu, nebo si ho sami narýsovat na papír?“
Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce	Vyplňují ověřovatelé.
Ověření fáze, které je materiálem dosahováno: **(na začátku/na cestě/splněno)**	Vyplňují ověřovatelé.
Doporučený ročník, ve kterém je materiál používán	Vyplňují ověřovatelé.
Doporučený počet žáků, pro které je aktivita vhodná	Vyplňují ověřovatelé.
Průměrná časová dotace pro realizaci aktivity	Vyplňují ověřovatelé.

Ověřovací úloha

Pro každý vytvořený materiál vzniká samostatné komplexní zadání pro ověřování plnění OVU včetně návodu na jejich vyhodnocení a návrhu prostředku, kterým toho může být dosaženo (např. badatelský deník, portfolio).